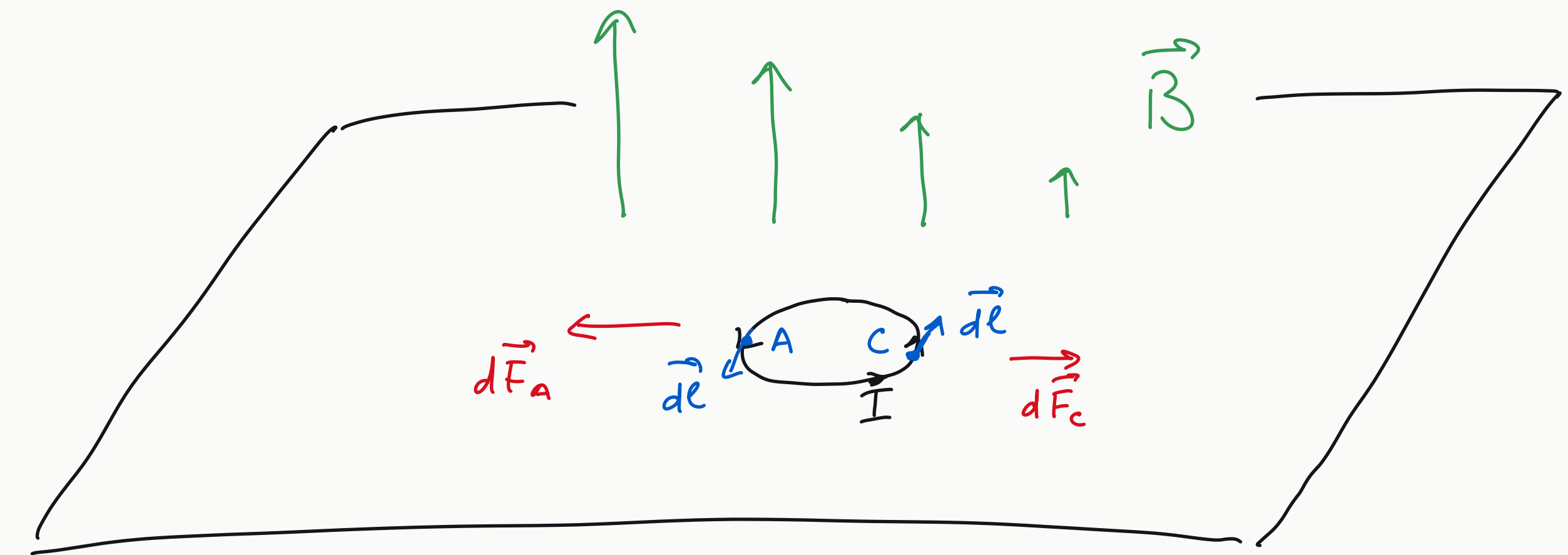


Vorlesung 14

Magnetischer Dipol im externen magnetischen Feld

Schwach inhomogenes Feld:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \vec{B}(\vec{0}) + \underbrace{\left. \frac{\partial \vec{B}}{\partial r_\beta} \right|_{\vec{r}=\vec{0}} \cdot \vec{r}_\beta}_{(\vec{r} \cdot \vec{\nabla}) \vec{B}}$$



$$d\vec{F} = \underbrace{I d\vec{\ell}}_{\vec{J}(\vec{r}) dV} \times \vec{B}$$

Kraft:

$$\vec{F} = \int d^3r \vec{J}(\vec{r}) \times \vec{B}(\vec{r}) = \underbrace{\int d^3r \vec{J}(\vec{r}) \times \vec{B}(\vec{0})}_{\text{Vorl. 12: } \vec{I}_0 = \vec{0}} + \int d^3r \vec{J}(\vec{r}) \times (\vec{r} \cdot \vec{\nabla}) \vec{B} \Big|_{\vec{r}=\vec{0}} =$$

$$= \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \int d^3r J_\beta (r_\gamma \nabla_\gamma) B_\alpha \Big|_{\vec{r}=\vec{0}} = \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \underbrace{\left(\int d^3r J_\beta r_\gamma \right)}_{\text{Vorl. 12-13: } I_\alpha \vec{r}' \rightarrow \vec{r}; \vec{r} \rightarrow \vec{0}} \nabla_\gamma B_\alpha =$$

$$= (\vec{m} \times \vec{\nabla}) \times \vec{B} = \underbrace{\vec{\nabla}(\vec{m} \cdot \vec{B})}_{\text{2. Maxw. Gl.} \rightarrow 0} - \vec{m}(\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) \leftarrow \left[(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c}) \right]$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{F} = \vec{\nabla} (\vec{m} \cdot \vec{B})}$$

$$\vec{F} = - \vec{\nabla} U$$

↑
pot. Energie

$\Rightarrow$

$$\boxed{U = - (\vec{m} \cdot \vec{B})}$$

← Energie
des magn.
Dipols

Drehmoment des magn. Dipols im homogenen magn. Feld

Homogenes $\vec{B} \Rightarrow \vec{kraft} = \vec{0}$

Drehmoment:

$$\vec{N} = \int_V \vec{r} \times d\vec{F} = \int_V d^3r \vec{r} \times (\vec{J} \times \vec{B}) =$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$$

$$= \int d^3r [\vec{J} (\vec{r} \cdot \vec{B}) - \vec{B} (\vec{J} \cdot \vec{r})] - - - -$$

Vorl. 12-13: $\vec{r}' \rightarrow \vec{r}$
 $\vec{r} \rightarrow \vec{B}$
 $\vec{I}$

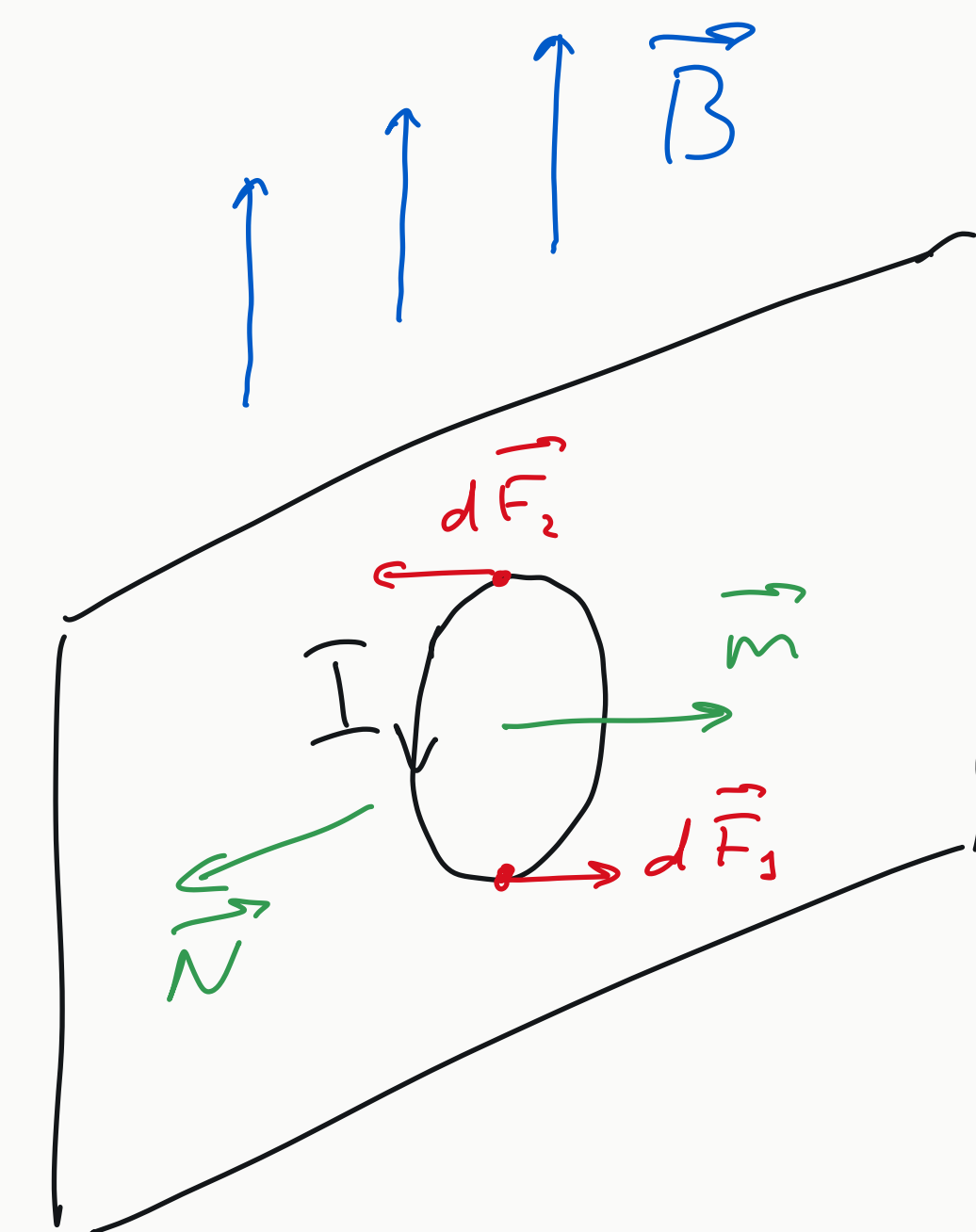
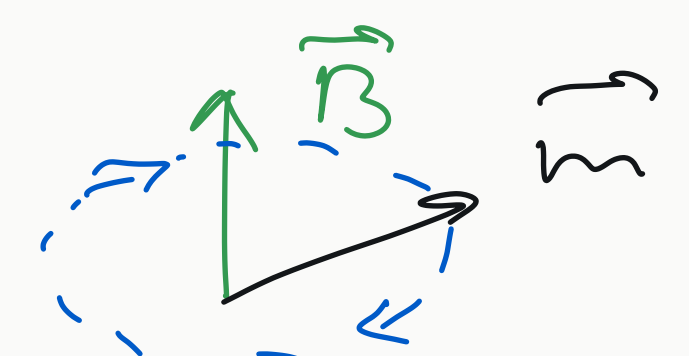
$\sum_k J_k r_k \leftarrow \int \dots = 0$
Vorl. 13

(B)

$$\boxed{\vec{N} = \vec{m} \times \vec{B}}$$

$\vec{m} = g \vec{L}$ ← Drehimpuls
Gyr. Verhältnis

$\Rightarrow$ Larmor-
Präzession



Magnetismus in makroskopischen Systemen

$$\langle \vec{B}_{\text{mikro}} \rangle \equiv \vec{B}_{\text{makro}} = \vec{B}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B}_{\text{makro}} = \langle \vec{\nabla} \cdot \vec{B}_{\text{mikro}} \rangle = \langle 0 \rangle = 0$$

$\Downarrow$

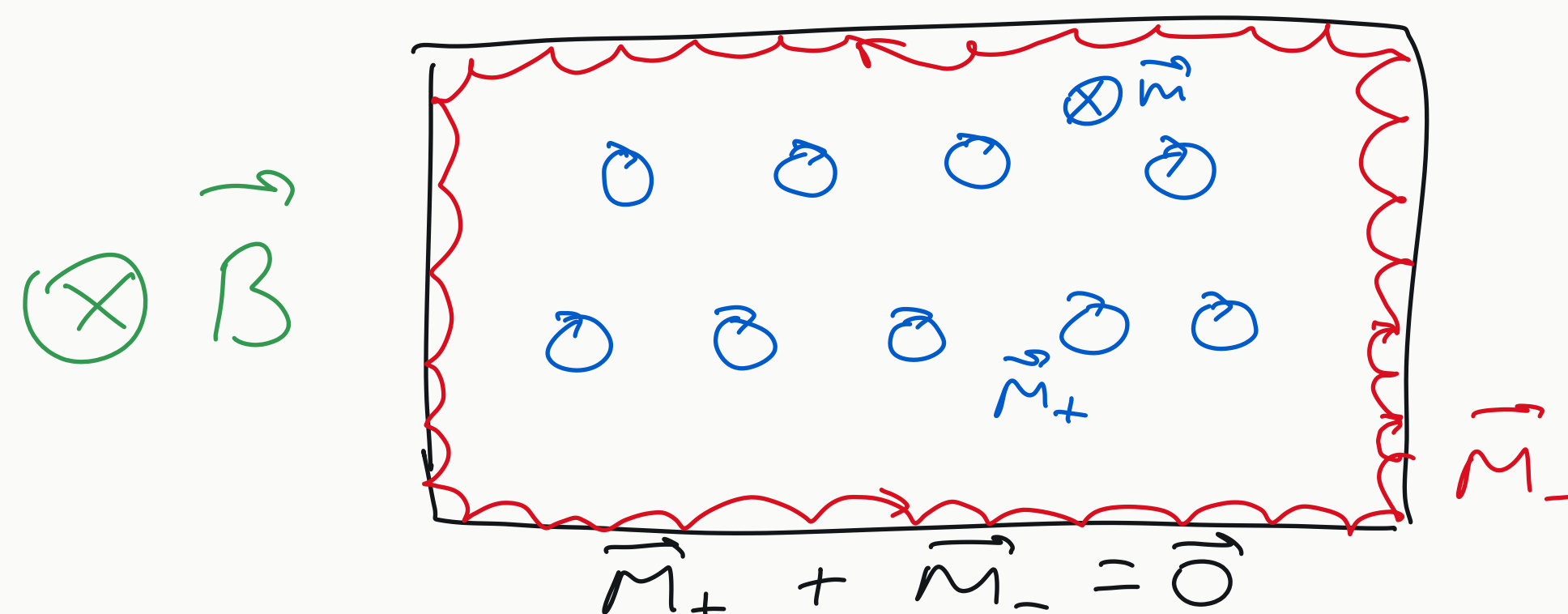
$$\boxed{(\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) = 0}$$

4. Maxw. Gl.

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}_{\text{makro}} = \langle \vec{\nabla} \times \vec{B}_{\text{mikro}} \rangle = \mu_0 \langle \vec{J}_{\text{mikro}} \rangle$$

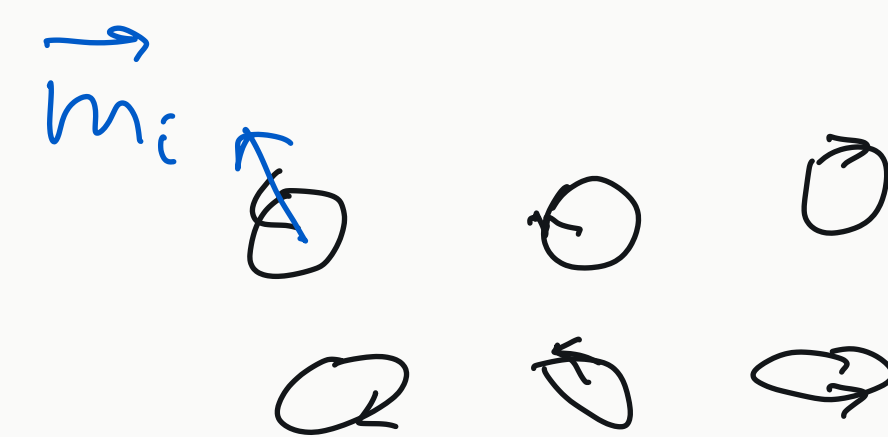
$\vec{J}_{\text{mikro}} \rightarrow$ Stromdichte der freien Ladungen $\vec{J}_{\text{frei}}$

$\rightarrow$ Stromdichte der lokalisierten Ladungen



Magnetisierung $\equiv$

$\equiv$ Dichte der magn. Momente.



Makrosk. Mittelung

$$\boxed{\vec{M} = \frac{\sum_i \vec{m}_i}{\Delta V}}$$

$\langle \dots \rangle$ zeit und ΔV

1911

1919

Bohr - van Leeuwen

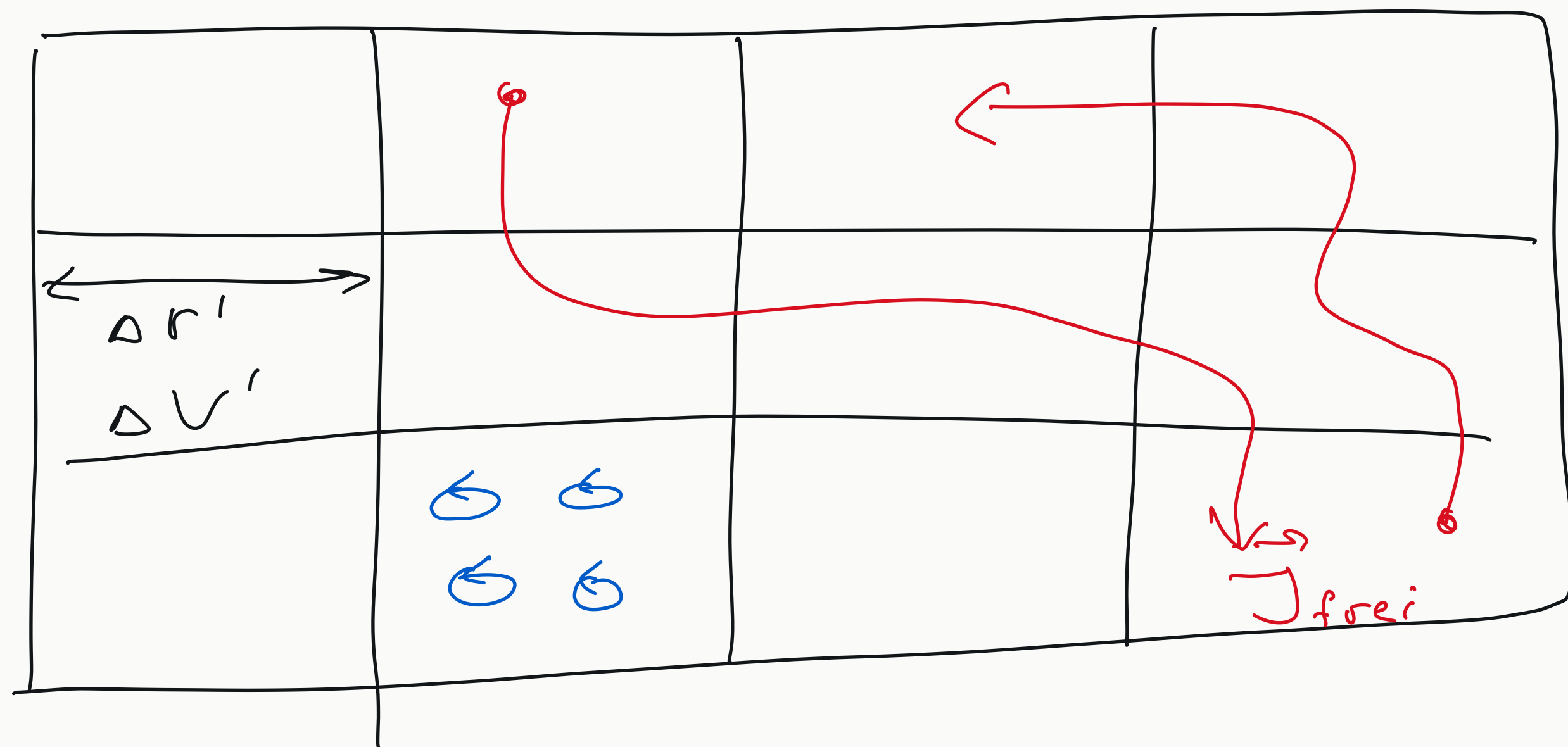
Theorem:

Rein klassische Systeme im thermischen Gleichgewicht müssen immer $\vec{M} = \vec{0}$ haben.

Vorl. 12-13: $\vec{A}_{\text{mikro}}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\sum_k \int d^3\vec{r}' \frac{\vec{J}_{\text{frei},k}(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} + \sum_i \frac{\vec{m}_i \times (\vec{r}-\vec{r}_i)}{|\vec{r}-\vec{r}_i|^3} \right]$

$\vec{J}_{\text{frei},k}(\vec{r}') = q_k v_k \delta(\vec{r}' - \vec{r}_k)$

Mittelung $\langle \dots \rangle_{\Delta r'^3}$



Typische Distanz zwischen den Teilchen $\Delta r' \ll$ Größe des Systems

$\ll |\vec{r} - \vec{r}_i|$
 $|\vec{r} - \vec{r}_k|$

$\vec{A}(\vec{r}) = \vec{A}_{\text{makro}} = \langle \vec{A}_{\text{mikro}} \rangle =$

$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \left[\frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} + \frac{\vec{M}(\vec{r}') \times (\vec{r}-\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3} \right]$

$\langle \sum_k \vec{J}_{\text{frei},k}(\vec{r}') \rangle_{\Delta r'^3} = \vec{J}(\vec{r}') d r'^3$

$\frac{\langle \sum_i \vec{m}_i \rangle_{\Delta r'^3}}{\Delta r'^3} = \vec{M}(\vec{r}') d r'^3$

$\Delta \vec{r}'^3 \rightarrow d r'^3$

Zum Weiterlesen

Jackson: 5.6, 5.7, 5.8